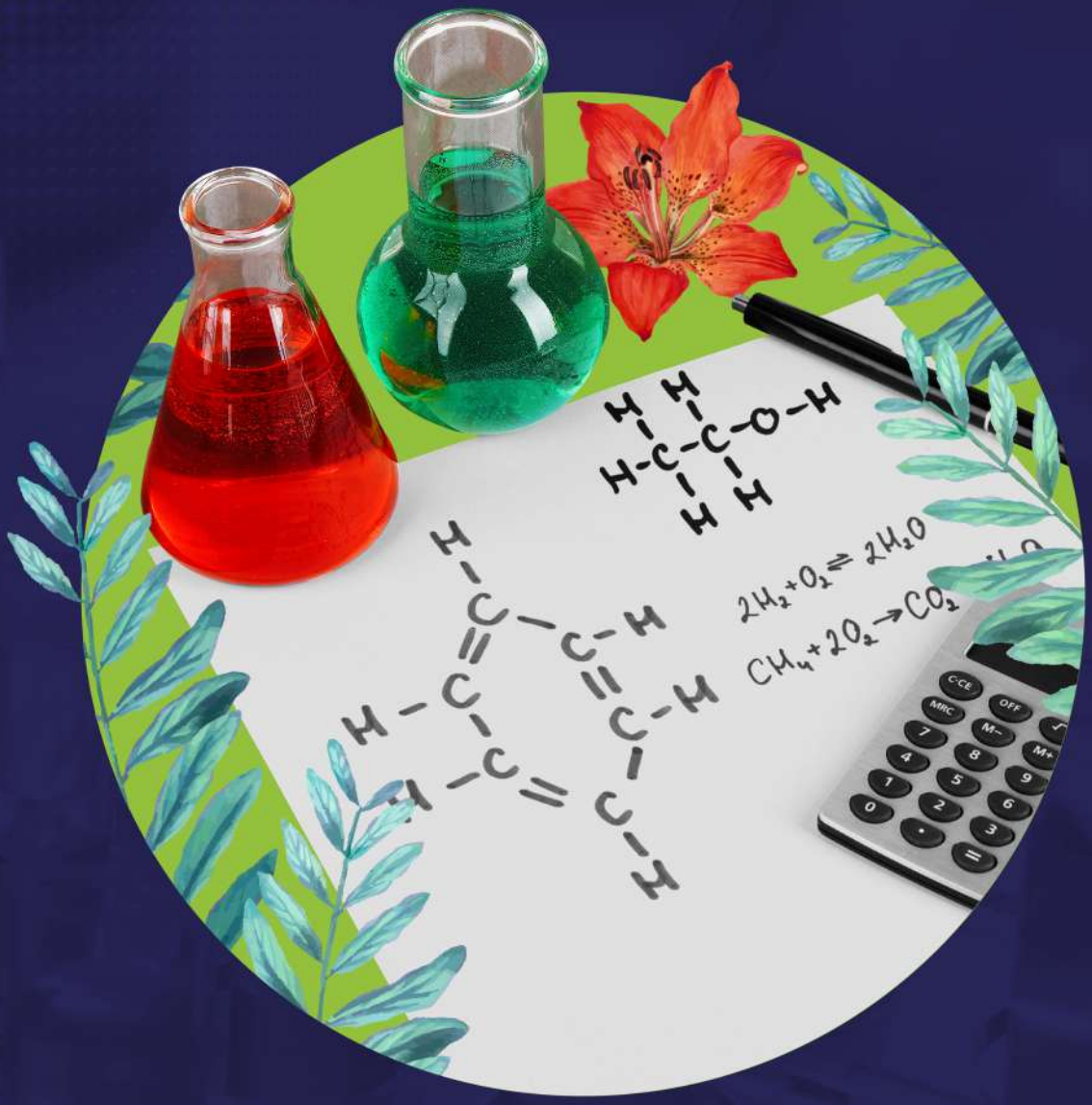
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Produto de solubilidade

PRODUTO DE SOLUBILIDADE

É o produto em mol/L dos íons provenientes da dissociação de uma substância pouco solúvel (praticamente insolúvel) e em solução saturada. O valor numérico do KPS varia com a temperatura, já que o KPS também é uma constante de equilíbrio. Trata-se de algo dinâmico, embora macroscopicamente aparenta estar tudo parado.

$$BaSO_{4(s)} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

EXPRESSÃO DO KPS

$$BaSO_{4(s)} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

$$\cancel{BaSO_{4(s)}} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

$$K_{eq} = K_{PS} = [Ba^{+2}] \times [SO_4^{-2}]$$

expressão do K_{PS}

OUTRA EXPRESSÃO DO KPS

$$BaSO_{4(s)} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

$$1 \quad \cancel{BaSO_{4(s)}} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)}$$

início	1	0	0
início	1 - x	0 + x	0 + x

$$K_{eq} = K_{PS} = [Ba^{+2}] \times [SO_4^{-2}] \rightarrow K_{PS} = x \times x \rightarrow K_{PS} = x^2$$

expressão do K_{PS}

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Escreva a expressão do KPS para as seguintes substâncias:

I) $AgC\ell_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$

II) $PbI_{2(s)} \leftrightarrows Pb^{+2}_{(aq)} + 2\,I^{-}_{(aq)}$

III) $A\ell_2(SO_4)_{3(s)} \leftrightarrows 2A\ell^{+3}_{(aq)} + 3SO_4^{-2}{}_{(aq)}$

CÁLCULO DO KPS A PARTIR DA CONCENTRAÇÃO DOS ÍONS QUE ESTÃO EM EQUILÍBRIO

b. (PEDRO NUNES) A 25°C uma solução aquosa saturada de cloreto de prata (AgCl) contém em equilíbrio aproximadamente 10^{-5} mol/L de $Ag^{+}_{(aq)}$ e 10^{-5} mol/L de $Cl^{-}_{(aq)}$. Determine o valor numérico da constante do produto de solubilidade desse sal.

$AgC\ell_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$; $K_{PS} = ?$

CÁLCULO DO KPS A PARTIR DA SOLUBILIDADE

c. (PEDRO NUNES) O sal brometo de prata (AgBr) apresenta uma solubilidade igual a 10^{-6}mol/L a 25°C. Determine o valor numérico do K_{PS}.

$AgBr_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + Br^{-}_{(aq)}$ $K_{PS} = ?$

CÁLCULO DA SOLUBILIDADE A PARTIR DO KPS

É dada uma substância e o valor numérico do seu K_{PS} e, com isso, poderemos determinar sua solubilidade.

d. (PEDRO NUNES) O sulfeto de zinco apresenta um K_{PS} igual a 10^{-40}. Sua solubilidade em água será igual a ...

$ZnS_{(s)} \leftrightarrows Zn^{+2}_{(aq)} + S^{-2}_{(aq)}$; $K_{PS} = 1{,}0 \times 10^{-40}$

COMPARAÇÃO ENTRE KPS E SOLUBILIDADE

e. (PEDRO NUNES) Quando o número de cátions e o número de ânions das substâncias analisadas forem iguais, ou seja, quando o número de íons for igual, basta olhar o valor numérico do K_{PS}. Maior K_{PS} implicará no mais solúvel.

$AgC\ell_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$; $K_{PS1} = 1{,}7 \times 10^{-10}$

$BaCO_{3(s)} \leftrightarrows Ba^{+2}_{(aq)} + CO_3^{-2}{}_{(aq)}$; $K_{PS2} = 1{,}6 \times 10^{-9}$

$K_{PS}(BaCO_3) > K_{PS}(AgCl)$

solubilidade($BaCO_3$) ☐ solubilidade(AgCl)

Quando o número de cátions ou número de ânions forem diferentes, ou seja, quando o número de íons for diferente, aí será necessário encontrar a solubilidade de cada substância.

f. (PEDRO NUNES)

$AgBr_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + Br^{-}_{(aq)}$; $K_{PS1} = 4{,}0 \times 10^{-12}$

$Pb(OH)_{2(s)} \leftrightarrows Pb^{+2}_{(aq)} + 2OH^{-}_{(aq)}$; $K_{PS2} = 4{,}0 \times 10^{-15}$

$K_{PS}(AgBr) > K_{PS}(Pb(OH)_2)$

FORMAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE PRECIPITADOS (EFEITO DO ÍON COMUM)

A adição de uma substância que contenha um dos íons da outra espécie (íon comum) em solução, a solubilidade deste será diminuída, pois o equilíbrio será deslocado para o lado do sólido, observe:

A solubilidade do cloreto de prata ($AgC\ell$) em água é maior do que a solubilidade deste sal em uma solução de cloreto de sódio ($NaC\ell$).

$AgC\ell_{(s)} \leftrightarrows Ag^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$

$NaC\ell_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(aq)} + C\ell^{-}_{(aq)}$

QUOCIENTE DE REAÇÃO (Q) X KPS

g. (PEDRO NUNES) Ao se misturar solução de nitrato de prata ($AgNO_3$) a 10^{-4}mol/L com outra solução de cloreto de sódio ($NaC\ell$) a 10^{-3}mol/L, haverá precipitação de cloreto de prata ($AgC\ell$)? Dado K_{PS} do $AgC\ell$ igual a 10^{-10}.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.